

伪代码 4/4 (v2): SCH 实验 E4——随机 27 球 $\times$ Affine-DDPNM $\times$ SFI

Project: affine_ddpnm_sch_twophase

2026-08-22

12 个实验总表: E4 = (随机 27 球, Affine, SFI); E8 同序换 Benthimer。模态设定: 与 E3 相同 (流动 W_{1v} , Schur $9m = 1026$; CH W_1^{ch} , CH-Schur $3m = 342$)。与 **E3** 的唯一区别: 主循环由 frozen 换成每步阻尼 Picard; 与 E2 的唯一区别: 模态层级。算法 **A**、**B'**、**C'**、**D'**、**E'** (v2 矩阵元素级) 见 `pseudo_3_affine_ddpnm_frozen.pdf`, 对 **E4** 逐字适用; 唯一调用差异: 算法 **E'** 传 $\eta^{(k-1)}$ 且 `mode = 单次线性化`。主循环结构与 `pseudo_2 (v2)` 的 MAIN-SFI 逐字相同。

算法 F: MAIN-SFI (E4 主循环——4 个 DDPNM 臂中每步最贵)

- 1 运行算法 **A**、**B'**、**C'** (见 E3 v2); 初始化与 dt 调度同 E2 v2 ($\varphi^0 \equiv -1$ 入口 +1; $w^0 \equiv \mathbf{0}$; $\eta^0 = \mathbf{0}$; μ_w 参考场 dt)
- 2 预热: $\text{SOLVE-FLOW}(\{\mu_a\}, \varphi^0, w^0) \rightarrow \{Q_k^{(0)}\}$
- 3 **for** $n = 0$ **to** $n_{\text{step}} - 1$ **do**
- 4 $\varphi^{(0)} \leftarrow \varphi^n$; $w^{(0)} \leftarrow w^n$; $\eta^{(0)} \leftarrow \eta^n$
- 5 **for** $k = 1$ **to** 20 **do** $\langle$ 外层阻尼 Picard $\rangle$
- 6 $\mu_a^{(k)} \leftarrow \frac{1+\bar{\varphi}_a^{(k-1)}}{2} \mu_w + \frac{1-\bar{\varphi}_a^{(k-1)}}{2} \mu_o$
- 7 $\text{SOLVE-FLOW}(\{\mu_a^{(k)}\}, \varphi^{(k-1)}, w^{(k-1)})$ (**E3 v2 算法 D'** 全步骤: 重缩放 9 列/口 $\rightarrow$ 毛细列 c_i (每口 9 项) $\rightarrow$ COO 三重组 $S \in \mathbb{R}^{1026 \times 1026} \rightarrow \frac{1}{2}(S+S^T) \rightarrow \text{spsolve} \rightarrow$ 重构 $\rightarrow$ G-行通量 $\{Q^{(k)}\}$ ((0, n) 列))
- 6 $\langle$ 每迭代重解 1026-Schur (无新 Stokes 分解); 分项计时; 速度填 CH 部件 $\rangle$
- 8 CH-STEP($u^{*(k)}, \varphi^n$; $\eta^{(k-1)}$, mode = 单次线性化) (E3 v2 算法 **E'**: 孔内 Newton + 反应通量 3 模态/口 + 切线列 $3m_i$ 列/孔 + $G^{\text{ch}} = -M_c b^\alpha \cdot \delta w^{(\beta)} + \text{CH-Schur } 342 \times 342$ (对称化 + `spsolve`) + 切线场更新)
- 9 阻尼: $\varphi^{(k)} \leftarrow 0.65 \varphi_{\text{cand}} + 0.35 \varphi^{(k-1)}$; $w^{(k)} \leftarrow 0.65 w_{\text{cand}} + 0.35 w^{(k-1)}$
- 10 $\delta_k \leftarrow \|\varphi_{\text{cand}} - \varphi^{(k-1)}\|_\infty$; **if** $\delta_k \leq 10^{-8}$ **then break**
- 11 **end for**; 记录 k_n ; 末次收敛态重解一次流动 (账本一致性)
- 12 指标: R 、水切、 E^{n+1} 、账本 (入口反应通量 + 出口物理通量, 同 E2 v2)、 $\max |\varphi|$ 、 $\{k_n\}$; 快照
- 13 **end for**
- 14 输出: 轨迹; 分项计时/步 (每 Picard 迭代 = 1026-Schur 重解 + 局部 CH 回代 + 342-CH-Schur) 与总墙钟; $\{k_n\}$; 峰值内存; 误差口径 (相对 FEM-SFI 臂)